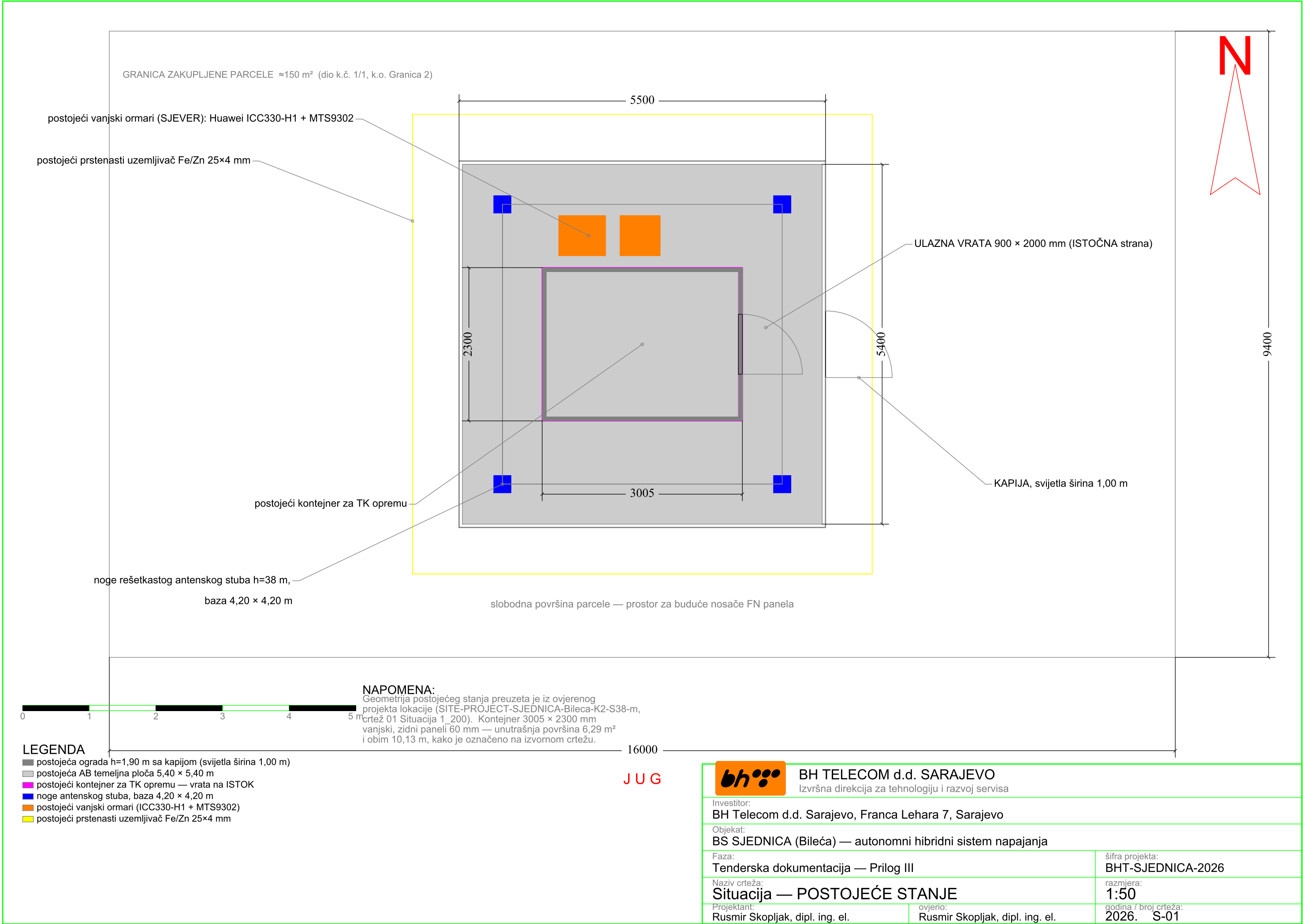




GRANICA ZAKUPLJENE PARCELE ≈150 m² (dio k.č. 1/1, k.o. Granica 2)

kanal + žaluzina 600 × 600, izduv DN 65 iznad krova — ZAPADNI zid; ventilator 1200 m³/h — ISTOČNI zid



9400

3236

500 l

DEA 22 kVA

usisna žaluzina 500 × 700 mm — JUŽNI zid

2 temeljne trake po nosaču (×3), 450 × 3300, razmak 1600 — IZVAN ograde

PV-1 · 4 × 585 W_p · 45° JUG

PV-2 · 4 × 585 W_p · 45° JUG

PV-3 · 4 × 585 W_p · 45° JUG

DC trasa u PEHD Ø50 → PVDB (3 stringa, v. E-01)

0 1 2 3 4 5 m

LEGENDA

- LOT 1 — nosači FN panela PV-1, PV-2, PV-3 (4 × 585 W_p, 45°, JUG)
- LOT 1 — AB temeljne trake 450 × 3300 mm, razmak 1600 mm
- LOT 1 — DC trasa u PEHD Ø50 do PVDB
- LOT 2 — DEA 22 kVA u skid izvedbi i spremnik 500 l
- LOT 2 — usisna žaluzina (JUG); kanal, žaluzina i izduv (ZAPAD); ventilator (ISTOK)

NAPOMENA — PRORAČUNSKO OPTEREĆENJE:

Vjetar na lokaciji $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ (udar 3 s $\approx 45 \text{ m/s}$), prema ovjerenoj dokumentaciji lokacije — iznad kataloškog kapaciteta standardnog nosača tipa A, stoga nosač CUSTOM IZRADA prema opterećenju iz proračuna (review/07-calculations.md F.6): sail 10,55 m²/nosaču, ULS uzgon 18,1 kN, moment 62,8 kNm — ovjerava ponuđač statičkim proračunom (Prilog II, 1.3). GEOMETRIJA: temelji IZVAN ograde (400 mm od ograde, pojas 1950 mm); gornji dio panela nadvišuje ogradu 2836 mm, na visini +4,74 m — iznad krova kontejnera. Kontejner je PRAZAN.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Situacija — BUDUĆE STANJE (LOT 1 + LOT 2)

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

BHT-SJEDNICA-2026

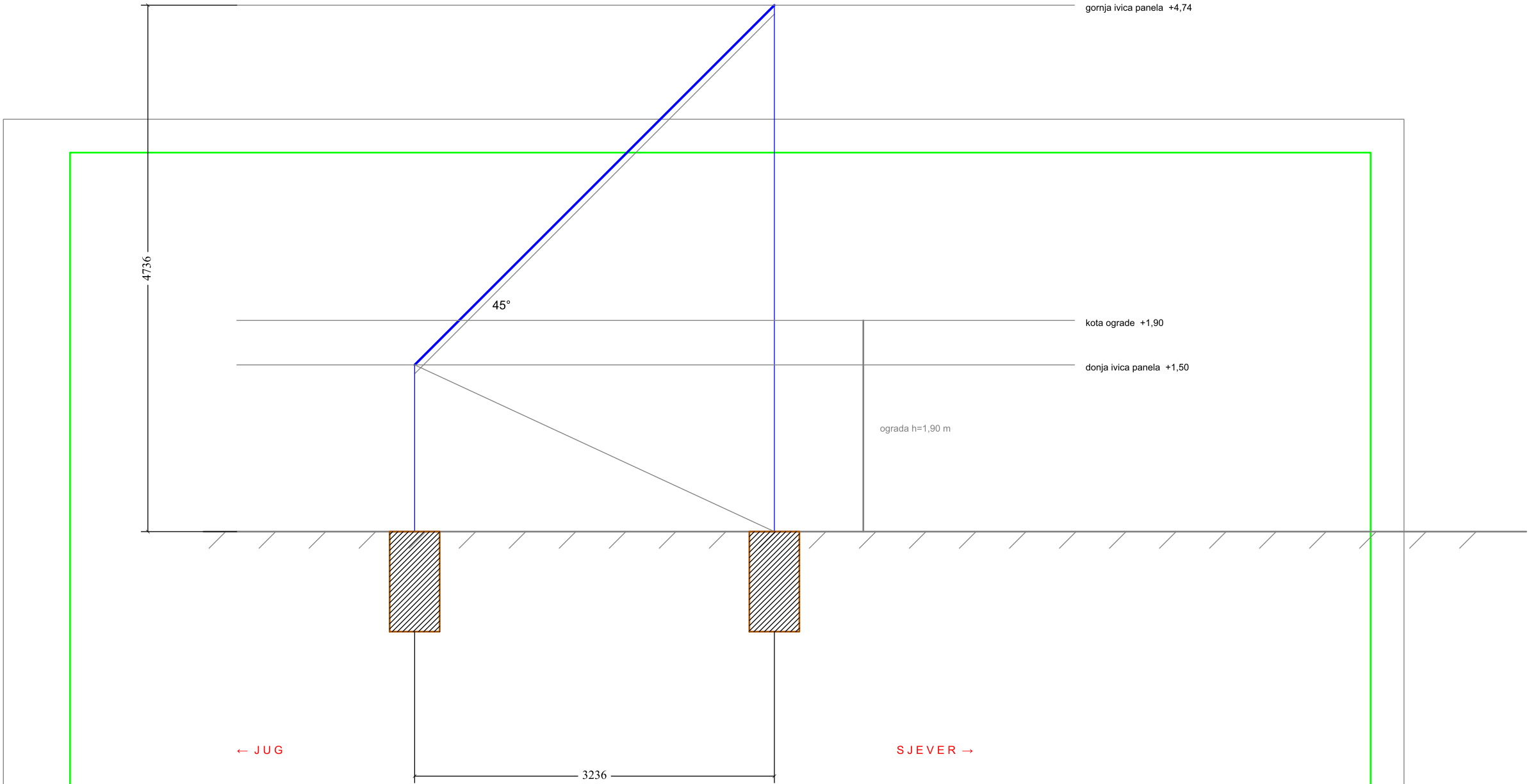
razmjera:

1:50

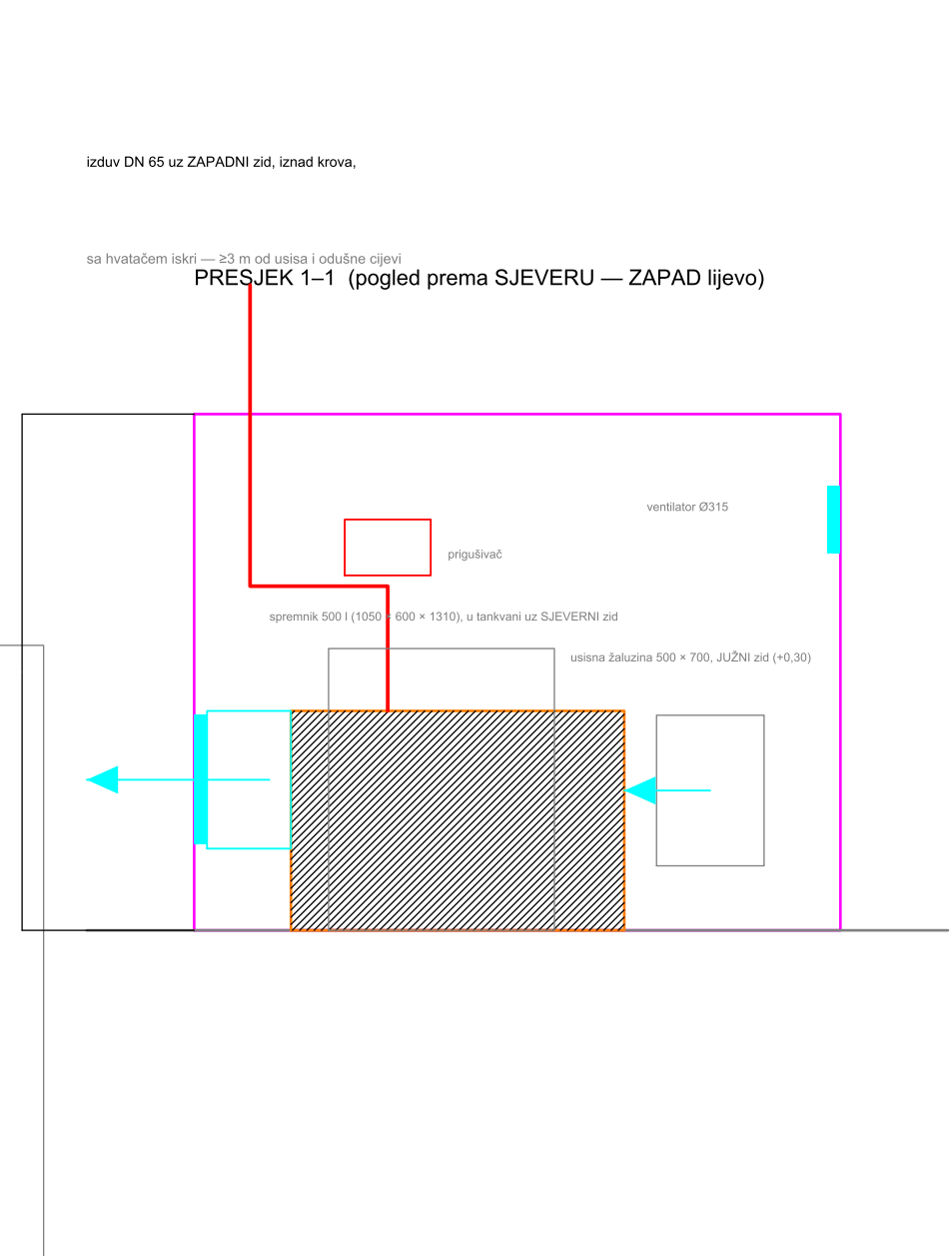
godina / broj crteža:

2026. S-02

- OBJAŠNENJA:**
- Polje FN panela: 2 reda × 2 modula 585 Wp u portretu — širina polja 2305 mm, dužina po nagibu 4576 mm (2 × 2278 mm), horizontalna projekcija 3236 mm pri 45° (nepromijenjeno — isti broj redova po nagibu kao ranija izvedba 2×3).
ISPRAVLJENO (istorija): raniji nacrt je projekciju izvodio iz uzdužne grede 3656 mm (2590 mm), što nije dužina polja modula — vidjeti F.2 u proračunu.
 - Dvije temeljne trake po nosaču, 450 × 3300 mm, dubina 900 mm, razmak 1600 mm, beton C30/37 (XC4+XF3, aerant) na podlozi C12/15, armatura B500B, dubina i armatura prema ovjerenom proračunu.
 - Donja ivica podignuta na +1,50 m (bilo +0,50 m uz 2×6 izvedbu) — iskorišten prostor dobijen manjim opterećenjem vjetra po nosaču (3×4 umjesto 2×6, v. F.6). Gornja ivica +4,74 m, 2,84 m iznad kote ograde h=1,90 m.
 - CUSTOM IZRADA prema qp ≥ 1,20 kN/m² (sail 10,55 m²/nosaču, ULS uzgon 18,1 kN, moment 62,8 kNm) — vidjeti napomenu na listu S-02 i proračun F.6.



bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III	Šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026	
Naziv crteža: Presjek A–A kroz nosač FN panela	razmjera: 1:30	
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjereni: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. S-03



Podaci prema tehničkom skupu proizvođača FG Wilson P22-6 (Skid), 2019-08-14:
 Zrak hladnjačka 1980 m³/h (33 m³/min), zrak za sagorjevanje u peći 700 m³, toplota zraka u prostor 7,1 kW, maks. vanjski otpor strujanja zraka 125 Pa.
 Tenderom zadate žaluzije ZAĐOVOLJAVAJU; ulaz 500 × 700 mm daje v=3,4 m/s i t=16,6 Pa, izlaz 115 × 115 mm daje v=1,1 m/s i t=0,5 Pa, razlika tlakova unutar 125 Pa.
 Aksijalni ventilator 1200 m³/h je DOPUNSKA ventilacija prostora (min. 120 m³/h = 6 izmjena/h) – glavni protok ostvaruje vlastiti ventilator hladnjača kroz limeni kanal do izlazne žaluzije.
 Izvodi: USVOJEN DN 65, NO 50 zadovoljava granicu protivpritisaka (≈2,6 kPa prema 10,2 kPa), ali radi pri 33 m³/s – iznad ubijaćih 30 m³/s.
 Masa agregata 385 kg (mokra) na 0,96 m³ ≈ 3,93 kN/m³; pun spremnik 500 l (1050 × 600 × 1310 mm, 170 kg prazan)=590 kg na 0,63 m³ = 9,2 kN/m³. Oba prekorakuju projektnu nosivost pada 2,00 kN/m² – čelični roštilji/ram za raznošenje opterećenja pod skidom I kod tankanoma je OBAVEZAN, dokazati statičkim proračunom.
 UNOS: skid širine 20 mm prolazi kroz vrata 900 mm (zazor 280 mm) – nije potrebno otvaranje krovnog panela ni otvaranja zida. Konteiner je PRAZN!
 RASPORED (ukrsni tok zraka JI–Z): usisna žaluzina na JUŽNOM zidu (donja ivica +0,30 m), kanal hladnjača i izlazna žaluzina na ZAPADNOM zidu, izvod uz zapadni zid iznad krova; spremnik sa tankanom ≈110 % uz SJEVERNI zid; ventilator Ø315 na ISTOČNOM zidu gore. Ništa ne izbacuje prema vanjskim ormarima na SJEVERU niti recirkulise u ure su (zatvara nalaz EL RED-03).

 BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek		razmjera: 1:25
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjeno: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. M-01



BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: Jednopolna shema — hibridni sistem napajanja		razmjera: —
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. E-01

postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25×4 · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani bakrenim užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

NAPOMENE:

- Lokacija NIJE priključena na elektroenergetsku mrežu — DEA je jedini AC izvor, te KOA/ATS radi kao sklopka izvora, a ne kao prebacivanje sa mreže.
- Sistem uzemljenja otočnog izvora (TN-S) definisati projektom: tačka spajanja N-PE je u novom GRO, a ne u postojećem PMO koji više nema izvor napajanja.
- Prenaponska zaštita: tip 1+2 na AC strani (objekat ima vanjski LPS), tip 2 po stringu na DC strani, te zaštita signalnih vodova prema EN 62305-4.
- Zaštitni uređaj u GRO mora obezbijediti automatsko isključenje prema IEC 60364-4-41 pri struji kvara ograničenoj SHUNT pobudom generatora.
- FN polja su unutar zone zaštite antenskog stuba h=38 m prema EN 62305.
- 3 nosača × 4 modula (v. S-02/S-03, F.6): svaki string kompletan po nosaču (bez dijeljenja stringa preko dva nosača). PVDB ima 2 rute — PV-1+PV-2 paralelno na rutu 1, PV-3 samostalno na rutu 2.